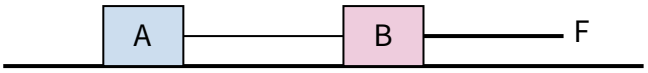
과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 기본 · 문제편

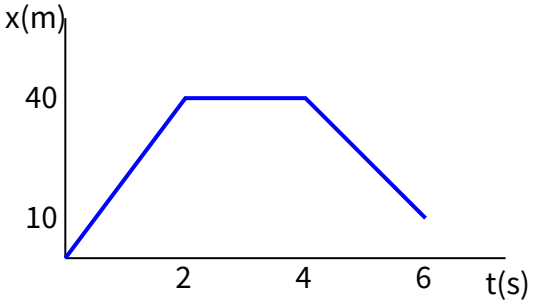
과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 그림과 같이 수평면 위에서 질량 $2\,\mathrm{kg}$인 물체 A와 질량 $3\,\mathrm{kg}$인 물체 B가 실로 연결되어 크기 F인 힘을 받아 오른쪽으로 등가속도 운동한다. A와 수평면 사이의 마찰은 무시하지만 B와 수평면 사이에는 운동마찰력 $6\,\mathrm{N}$이 작용한다. 이때 실이 A를 당기는 장력의 크기가 $6\,\mathrm{N}$이다. 힘 F의 크기는? (단, 실의 질량은 무시한다.)



① $15\,\mathrm{N}$ ② $18\,\mathrm{N}$ ③ $21\,\mathrm{N}$ ④ $24\,\mathrm{N}$ ⑤ $27\,\mathrm{N}$

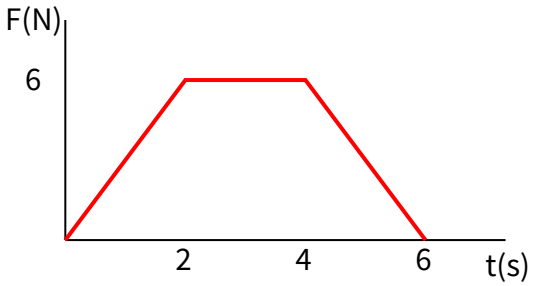
[기본] 2 그림은 직선 도로에서 운동하는 물체의 위치를 시간에 따라 나타낸 것이다. 다음 **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



ㄱ. $0 \sim 2$초 동안 속력은 $20\,\mathrm{m/s}$이다.
ㄴ. $2 \sim 4$초 동안 물체는 정지해 있다.
ㄷ. $4 \sim 6$초 동안 이동 거리는 $0 \sim 2$초 동안의 이동 거리보다 작다.

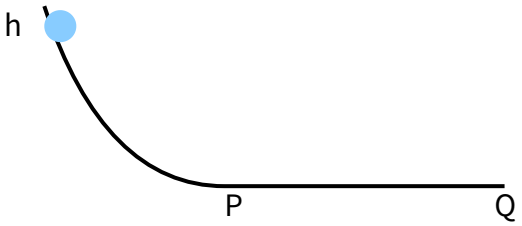
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 3 그림과 같이 마찰이 없는 수평면에서 정지해 있던 질량 $1\,\mathrm{kg}$의 물체에 시간에 따라 크기가 변하는 힘 F를 운동 방향으로 작용하였다. 물체가 $0 \sim 6$초 동안 받은 충격량의 크기는?



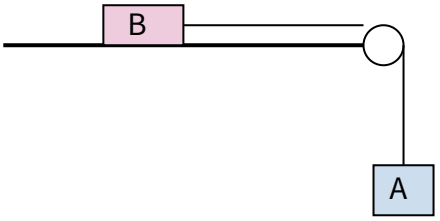
① $12\,\mathrm{N\cdot s}$ ② $18\,\mathrm{N\cdot s}$ ③ $24\,\mathrm{N\cdot s}$ ④ $30\,\mathrm{N\cdot s}$ ⑤ $36\,\mathrm{N\cdot s}$

[기본] 4 그림과 같이 높이 h인 지점에서 정지 상태로 출발한 질량 m의 물체가 마찰이 없는 곡면을 미끄러져 내려온 뒤, 수평 구간 PQ에서 운동 마찰력을 받아 감속하여 Q에서 처음 속력의 절반이 되었다. PQ 구간에서 마찰에 의해 소모된 역학적 에너지가 mgh의 몇 배인가? (단, 중력 가속도는 g이다.)



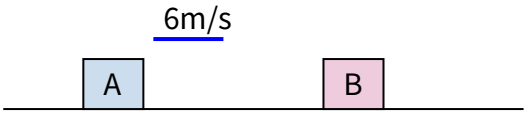
① $\frac{1}{4}$배 ② $\frac{1}{3}$배 ③ $\frac{1}{2}$배 ④ $\frac{2}{3}$배 ⑤ $\frac{3}{4}$배

[기본] 5 그림과 같이 실에 매달린 질량 $2\,\mathrm{kg}$의 물체 A가 도르래를 통해 수평면 위의 질량 $3\,\mathrm{kg}$의 물체 B와 연결되어 정지 상태에서 놓였다. B와 수평면 사이의 운동 마찰 계수는 0.2이다. 놓은 후 두 물체가 가지는 가속도의 크기는? (단, 중력 가속도는 $10\,\mathrm{m/s^2}$, 도르래와 실의 질량 및 도르래의 마찰은 무시한다.)



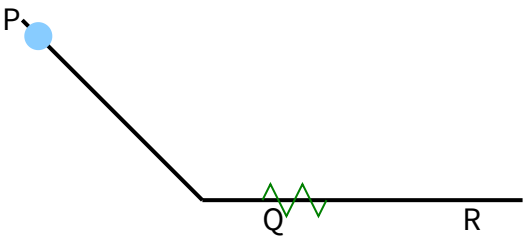
① $1.6\,\mathrm{m/s^2}$ ② $2.0\,\mathrm{m/s^2}$ ③ $2.4\,\mathrm{m/s^2}$ ④ $2.8\,\mathrm{m/s^2}$ ⑤ $3.2\,\mathrm{m/s^2}$

[기본] 6 그림과 같이 마찰이 없는 수평면에서 질량 $2\,\mathrm{kg}$의 물체 A가 $6\,\mathrm{m/s}$의 속력으로 정지해 있던 질량 $4\,\mathrm{kg}$의 물체 B를 향해 운동하여 충돌하였다. 충돌 후 A는 처음 운동 방향과 반대로 $3\,\mathrm{m/s}$의 속력으로 튕겨 나갔다. 충돌 후 B의 속력과, 충돌 과정에서 손실된 운동 에너지는?



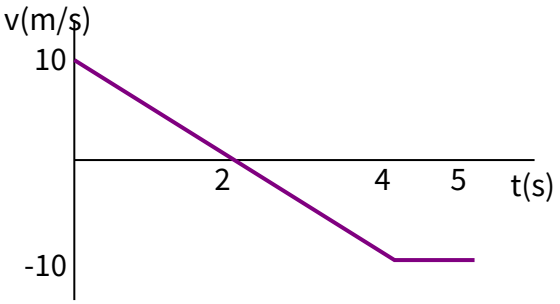
① $3.0\,\mathrm{m/s}, 9\,\mathrm{J}$ ② $3.5\,\mathrm{m/s}, 12\,\mathrm{J}$ ③ $4.0\,\mathrm{m/s}, 15\,\mathrm{J}$ ④ $4.5\,\mathrm{m/s}, 18\,\mathrm{J}$ ⑤ $5.0\,\mathrm{m/s}, 21\,\mathrm{J}$

[기본] 7 그림과 같이 마찰이 없는 빗면과 수평면이 이어진 궤도에서 질량 m의 물체가 빗면 위 점 P에서 정지 상태로 놓여 미끄러진다. 물체가 수평면 위 점 R를 지날 때의 운동 에너지는 P에서의 위치 에너지(수평면 기준)의 $\frac{1}{2}$이 되도록 점 Q에 용수철이 설치되어 있다. 물체가 Q의 용수철을 최대로 압축시켰을 때 용수철에 저장된 탄성 퍼텐셜 에너지가 E라면, P에서의 위치 에너지는? (단, 용수철 구간에서만 마찰이 있고, Q에서 물체는 순간적으로 멈췄다가 되돌아온다.)



① E ② $\frac{3}{2}E$ ③ $2E$ ④ $\frac{5}{2}E$ ⑤ $3E$

[기본] 8 그림은 직선상에서 운동하는 물체의 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 물체는 0초에서 출발점을 지났다. 다음 **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



ㄱ. $0 \sim 4$초 동안 가속도의 크기는 일정하다.
ㄴ. 물체는 2초일 때 운동 방향을 바꾼다.
ㄷ. 5초일 때 물체는 출발점에서 가장 멀리 떨어져 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.